

Lista de Exercícios – Aula 10:

Tratamento de Exceções em C#

Exercício 1 – Divisão Segura

Crie um programa que solicite dois números ao usuário e realize a divisão entre eles.

Requisitos:

- Utilizar `try/catch`
 - Tratar divisão por zero
 - Exibir mensagem amigável ao usuário
-

Exercício 2 – Conversão de Dados

Desenvolva um programa que peça a idade do usuário.

Requisitos:

- Converter a entrada para inteiro
 - Tratar erro de formato inválido (`FormatException`)
 - Permitir nova tentativa caso ocorra erro
-

Exercício 3 – Uso do finally

Crie um programa que simule a abertura de um arquivo.

Requisitos:

- Utilizar `try`
 - Simular um erro
 - Utilizar `finally` para exibir:
 `"Arquivo fechado com sucesso"`
-

Exercício 4 – Múltiplos catch

Crie um sistema que:

- Leia dois números
- Faça uma divisão

Requisitos:

- Tratar:
 - `DivideByZeroException`
 - `FormatException`
 - `Exception`
 - Exibir mensagens diferentes para cada erro
-

Exercício 5 – Cadastro de Usuário

Crie um cadastro simples contendo:

- Nome
- Idade

Requisitos:

- Validar se a idade é numérica
 - Impedir idade negativa
 - Utilizar tratamento de exceções
-

Exercício 6 – Exceção Personalizada

Crie uma exceção chamada:

`SaldoInsuficienteException`

Requisitos:

- Criar uma classe herdando de `Exception`
 - Simular um saque bancário
 - Lançar a exceção caso o saldo seja insuficiente
-

Exercício 7 – Sistema de Login

Crie um sistema simples de login.

Requisitos:

- Usuário: admin
 - Senha: 1234
 - Caso esteja incorreto:
 - lançar exceção personalizada
 - exibir mensagem de erro
-

Exercício 8 – Calculadora Robusta

Desenvolva uma calculadora com:

- Soma
- Subtração
- Multiplicação
- Divisão

Requisitos:

- Tratar entradas inválidas
 - Evitar encerramento do programa
 - Utilizar `try/catch/finally`
-

Exercício 9 – Validação com TryParse

Crie um programa que solicite um número inteiro.

Requisitos:

- Utilizar `int.TryParse`
 - Evitar uso de exceção para validação simples
 - Informar quando o valor for inválido
-

Exercício 10 – Sistema Completo

Desenvolva um mini sistema de cadastro de produtos.

Funcionalidades:

- Nome do produto
- Preço
- Quantidade

Requisitos:

- Validar valores inválidos
 - Utilizar exceções personalizadas
 - Utilizar `try/catch/finally`
 - Registrar mensagens de erro no console
-

Desafio Extra

Crie um sistema bancário simples com:

- Depósito
- Saque
- Transferência

O sistema deve:

- Tratar todos os erros possíveis
- Possuir exceções personalizadas
- Nunca encerrar inesperadamente
- Exibir logs das operações realizadas